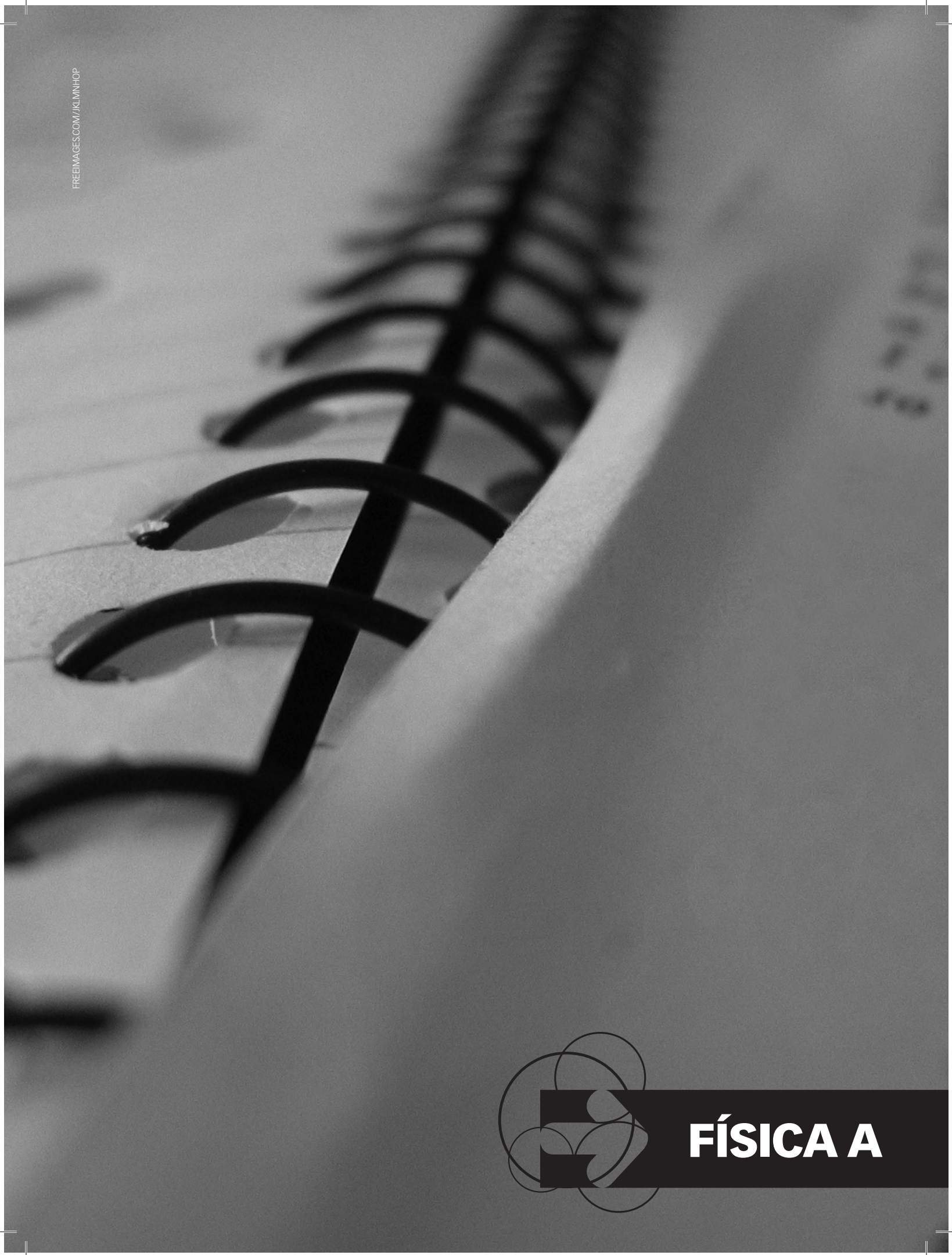


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

FÍSICA A

física A

aula 4

Aplicações das leis de Newton

Lei nº 3.150 – 17/nov/1989
Obriga a edificação de obras para deficientes físicos nos locais e condições que menciona. Artigo 1º – Os shopping centers, *os magazines, as galerias comerciais e demais edificações comerciais múltiplas afins deverão prever obrigatoriamente:*

a) Sanitários para deficientes físicos, com identificação;
b) Rampa de acesso;
c) Guias rebaixadas;
d) Vagas privativas para veículos, nas respectivas entradas.

AE



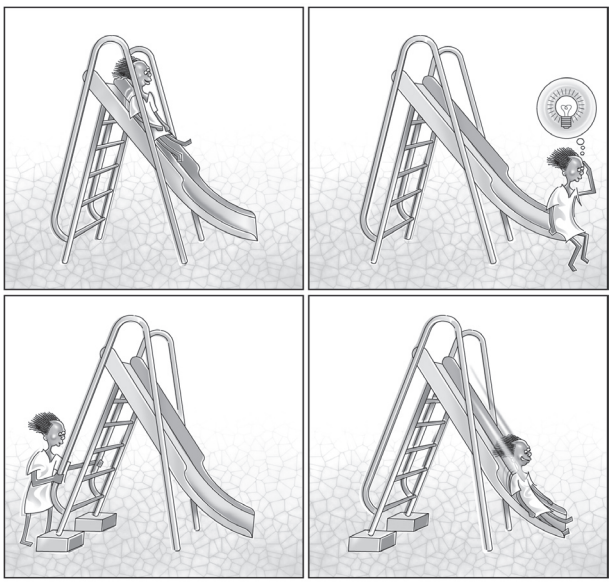


The Next

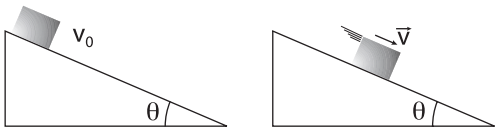
As rampas permitem ao deficiente físico o acesso fácil e independente aos espaços públicos.

Nas aulas anteriores, vimos algumas aplicações das *leis de Newton* e as forças que estudaremos durante o curso. Nesta aula, examinaremos um caso particular de aplicação dessas leis: o *plano inclinado*.

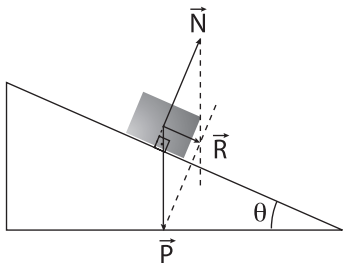
Plano inclinado



Por que, aumentando o ângulo de inclinação do plano com a horizontal, aumenta a velocidade com que o corpo chega à base da rampa? Desprezando o atrito entre os corpos e o plano inclinado, começaremos nossa investigação analisando o movimento do bloco a seguir:



Sabemos que, para um corpo inicialmente em repouso entrar em movimento, a resultante das forças que agem sobre ele deve ter intensidade diferente de zero (*2ª lei de Newton*). Vejamos as forças que agem sobre o bloco:



Interações:

$\vec{N}$ é a força normal (perpendicular ao apoio, contrária à tendência do bloco de penetrar no apoio)

$\vec{P}$ é a força peso

A figura mostra que a resultante ($\vec{R}$) tem a mesma direção do plano inclinado e sentido para baixo. Logo,

415-2

HR04FA2.indd 1 7/5/13 11:13:00 AM

pela *2ª lei de Newton*, o bloco *acelera* para baixo. Por isso, quando abandonamos um corpo em um escorregador, ele entra em movimento paralelo à superfície do plano e caminha no sentido da base do escorregador.

Como determinar a resultante das forças que agem no bloco?

Nesse caso, como as forças não têm a mesma direção, devemos decompor a força peso.

Decomposição da força peso

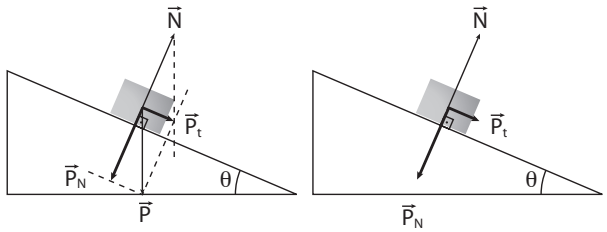
> ***decomposição*** *[De decompor + -ção, p. anal. com composição, seg. o padrão erudito.] S. f. 1. Ato ou efeito de decompor(-se). 2. Redução a elementos simples: a decomposição de uma amostragem. 3. Alteração profunda: decomposição de um rosto. 4. Análise (2). 5. Fig. Desorganização: a decomposição do corpo social. 6. Corrupção, estrago, apodrecimento: decomposição de um cadáver, de uma fruta. 7. Álg. Mod. Partição (2). 8. Cálc. Vet. Determinação das componentes de um vetor segundo direções determinadas.*
>
> **(Dicionário Novo Aurélio)**

O dicionário traz vários significados para a palavra decomposição, mas atente à que se refere ao cálculo vetorial (Cálc. Vet): *determinação das componentes de um vetor segundo direções determinadas.* Essa acepção ajuda a entender o que acontece num plano inclinado. A força peso pode ser decomposta em dois vetores, para facilitar o cálculo da resultante.

Lembre-se de que a soma dos dois vetores – *as componentes* – deve ser igual à força peso. No plano inclinado, para determinar as componentes, considere que:

1. a força normal é perpendicular ao plano;
2. o corpo acelera na direção do plano inclinado.

Assim, as componentes da força peso são os vetores $\vec{P}_t$, paralelo[1] ao plano inclinado, e $\vec{P}_N$, perpendicular a ele com a mesma direção da normal.



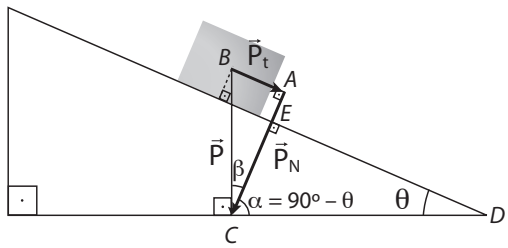
Na figura anterior, vê-se que a decomposição da força peso simplificou o cálculo da resultante porque:

1. como não há movimento do bloco na direção perpendicular ao plano inclinado, a resultante das forças nessa direção é nula, ou seja, a força normal e a componente $\vec{P}_N$ da força peso se *equilibram* ($P_N = N$);
2. a única força na direção do plano inclinado é a componente $\vec{P}_t$. Logo, a componente do peso na direção do plano inclinado será a resultante.

$$\vec{R} = \vec{P}_t$$

Como calcular as intensidades das componentes $\vec{P}_t$ e $\vec{P}_N$?

Vamos analisar a figura a seguir:

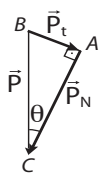


Observe o triângulo ABC.

1. Como $\vec{P}_t$ e $\vec{P}_N$ são, respectivamente, paralelo e perpendicular ao plano inclinado[2], o lado *AB* é perpendicular ao lado *AC*.
2. Pelo triângulo *CDE*, e lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º, calculamos o valor do ângulo α:
   ΔCDE :
   $\theta + 90^o + \alpha = 180^o$
   $\alpha = 90^o - \theta$
3. Como a direção do peso é vertical, é perpendicular à horizontal; logo:
   $\alpha + \beta = 90^o$
   $\beta = 90^o - \alpha$
   $\beta = 90^o - (90^o - \theta)$
   $\beta = 90^o - 90^o + \theta$
   $\beta = \theta$

Agora, vamos representar apenas o triângulo *ABC*:

1. P_t é cateto oposto ao ângulo θ
2. P_N é cateto adjacente ao ângulo θ
3. P é hipotenusa do triângulo ABC



1. Daqui por diante, denominaremos $\vec{P}_t$ de componente tangencial da força peso.

2. Lembre-se de que $\vec{P}_N$ tem a mesma direção da força normal.

HR04FA2.indd 2 7/5/13 11:13:00 AM

Pelas razões trigonométricas:

$$\text{sen}\,\theta = \frac{\textit{cateto oposto}}{\textit{hipotenusa}}$$

$$\text{sen}\,\theta = \frac{P_t}{P}$$

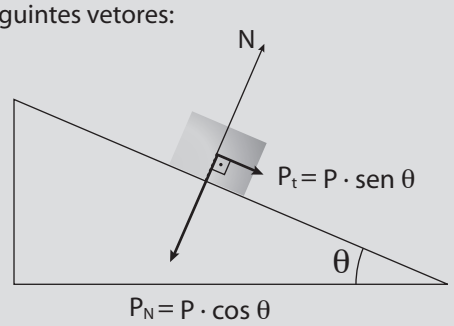
$$\mathbf{P_t = P \cdot \text{sen}\,\theta}$$

$$\cos\theta = \frac{\textit{cateto adjacente}}{\textit{hipotenusa}}$$

$$\cos\theta = \frac{P_N}{P}$$

$$\mathbf{P_N = P \cdot \cos\theta}$$

Para facilitar a resolução de execícios que envolvam plano inclinado, comece sempre representando os seguintes vetores:



Respondendo à pergunta inicial: por que, aumentando o ângulo de inclinação, aumenta a velocidade com que o corpo chega à base do plano inclinado?

Já sabemos que a resultante das forças que agem sobre o corpo é a componente tangencial da força peso:

$$R = P_t \Rightarrow R = P \cdot \text{sen}\,\theta$$

Vamos calcular a expressão da aceleração para um corpo no plano inclinado, desprezando o atrito:

$$R = P_t$$

$$R = P \cdot \text{sen}\,\theta$$

Lembrando que $R = m \cdot a$ e $P = m \cdot g$, temos:

$$m \cdot a = m \cdot g \cdot \text{sen}\,\theta$$

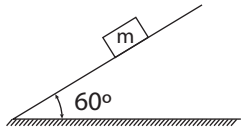
$$\mathbf{a = g \cdot \text{sen}\,\theta}$$

Então, a aceleração do bloco *só depende* da aceleração da gravidade (g) e do ângulo de inclinação θ. Logo, aumentando o ângulo de inclinação, a aceleração também aumenta e, consequentemente, aumenta a velocidade com que o corpo chega à base do plano inclinado.

Exercício

1. (FEI 96 - modificado) Na montagem a seguir, sabendo-se que a massa do corpo é de 20 kg, pergunta-se:

dados:
g= 10m/s²
sen 60° = 0,87
cos 60° = 0,50

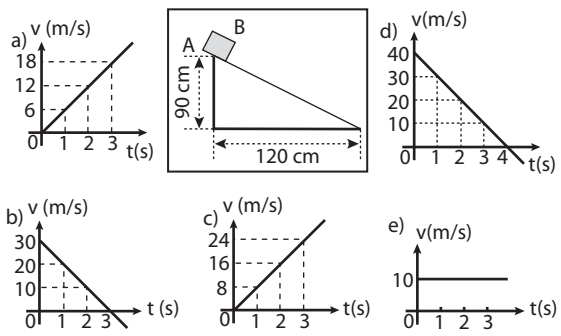


a) Qual é o valor da reação normal que o plano exerce sobre o corpo?
b) Qual é a intensidade da componente tangencial da força peso?

Estudo orientado

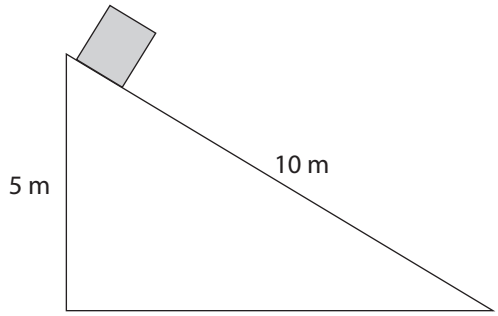
exercícios

1. (Mack-99) O bloco B da figura é abandonado do repouso, no ponto A do plano inclinado, que está situado num local onde a aceleração gravitacional tem módulo 10 m/s². Desprezando o atrito, o gráfico que melhor representa a velocidade do bloco em função do tempo é:



HR04FA2.indd 3 7/5/13 11:13:01 AM

2. (UECE-96) É dado um plano inclinado de 10 m de comprimento e 5 m de altura, conforme mostra a figura. Uma caixa, com velocidade inicial nula, escorrega *sem atrito* sobre o plano. Se g = 10 m/s², o tempo que a caixa leva para percorrer todo o comprimento do plano é:

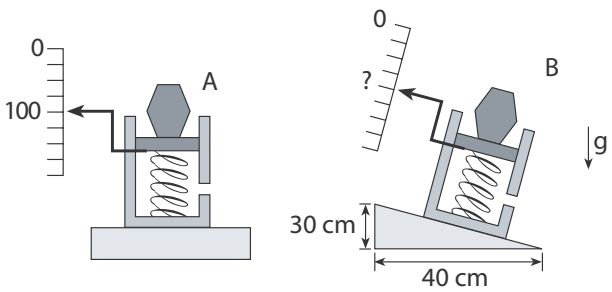


a) 5 s
b) 3 s
c) 4 s
d) 2 s

3. (UFRJ-2001) Um objeto desliza sobre um longo plano inclinado 30° em relação à horizontal. Admitindo que não haja atrito entre o plano e o objeto e considerando g = 10 m/s²:

a) faça um esboço esquematizando todas as forças atuantes no objeto;
b) explique o tipo de movimento adquirido pelo objeto em função da força resultante.

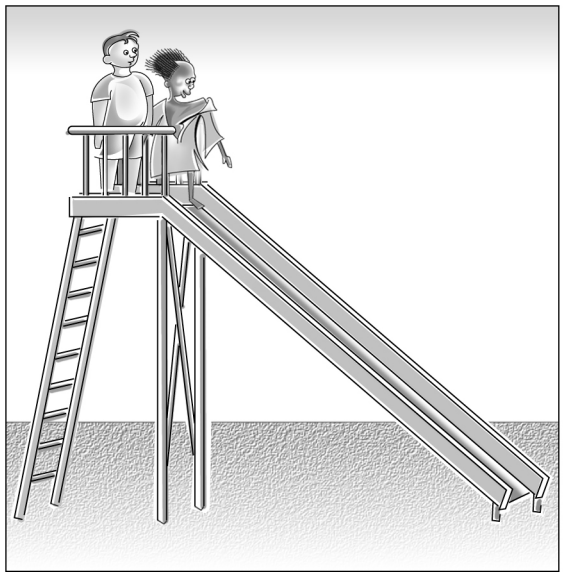
4. (FUVEST–2005) O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 N, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar, para esse mesmo objeto, o valor de:

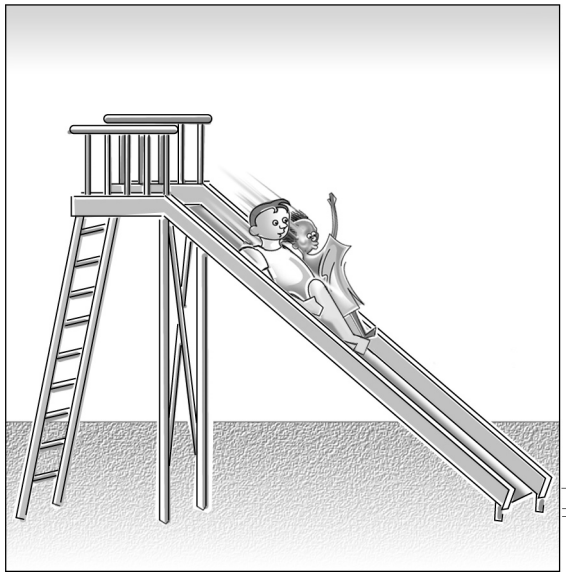


a) 125 N
b) 120 N
c) 100 N
d) 80 N
e) 75 N

roda de leitura

Quem ganhará a corrida de escorregador?





Primeiramente, vamos relembrar o seguinte: se abandonarmos um martelo e uma pena, da mesma altura e ao mesmo tempo, qual deles chegará primeiro ao chão? Cuidado com a resposta. Se abandonarmos esses dois corpos de uma determinada altura na Lua, os dois chegarão juntos, porque a aceleração da gravidade no local do experimento não depende da massa dos corpos. Logo, para o martelo e para a pena, a aceleração de queda será igual.

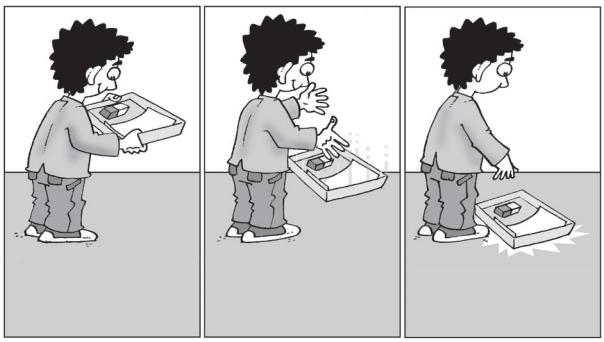
Como a aceleração é a mesma e eles partem com as mesmas condições iniciais, a variação da velocidade dos corpos também será igual: eles chegarão ao solo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade.

HR04FA2.indd 4 7/5/13 11:13:01 AM

E se os dois forem abandonados de uma determinada altura na Terra? Na Terra, o martelo cairá primeiro, devido à resistência do ar.

Para que você verifique os efeitos da resistência do ar, propomos dois experimentos:

1. Abandone, ao mesmo tempo, duas folhas de papel iguais, uma deitada e outra em pé, de um ponto não muito distante do chão. (Da altura do assento de uma cadeira, por exemplo). Chegará primeiro a folha que estava em pé, pois a área de contato com o ar é menor.
2. Abandone, ao mesmo tempo e da mesma altura, uma borracha e uma folha de papel. Quem chegará primeiro ao chão? Repita a mesma experiência, mas abandone esses dois objetos numa tampa de caixa de sapatos, por exemplo.



Abandone a tampa com a borracha e o papel em cima. Observe que todos caem ao mesmo tempo, pois o ar não está agindo diretamente nos objetos e, portanto, podemos considerá-los livres da ação da resistência do ar.

O que foi descrito acima vale para a corrida no escorregador? Certamente.

Vimos que, desprezando os atritos com o escorregador e com o ar, a expressão[3] da aceleração dos corpos no *plano inclinado* é: $a = g \cdot sen\ \theta$.

A descida depende apenas da aceleração da gravidade local e do ângulo de inclinação, e não da massa dos corpos.

Assim, desprezando os atritos com o escorregador e com o ar, Macunaíma chega junto com seu concorrente ao chão, pois os dois têm a mesma aceleração.

Portanto, na corrida empreendida pelo nosso herói, não houve vencedores.

3. É importante lembrar que a fórmula da aceleração de descida em um plano inclinado supõe que o escorregador seja plano, ou seja, sem ondulações.

navegar

A utilização de rampas por portadores de deficiência física (PPD) é uma aplicação prática de plano inclinado. Devido à importância do acesso a espaços públicos dos portadores de deficiência, relacionamos alguns *sites* sobre o tema, que também informam sobre normas e leis que orientam o poder público na construção de rampas e guias rebaixadas.

<www.cesec.org.br/legisla%E7%E3o/leis/acessibilidadesp.doc>

Coletânea da legislação do Município de São Paulo. *Site* que apresenta a coletânea das normas de acesso e eliminação de barreiras arquitetônicas para os PPD no município de São Paulo. O código de obras presente neste site informa sobre a inclinação adequada das rampas.

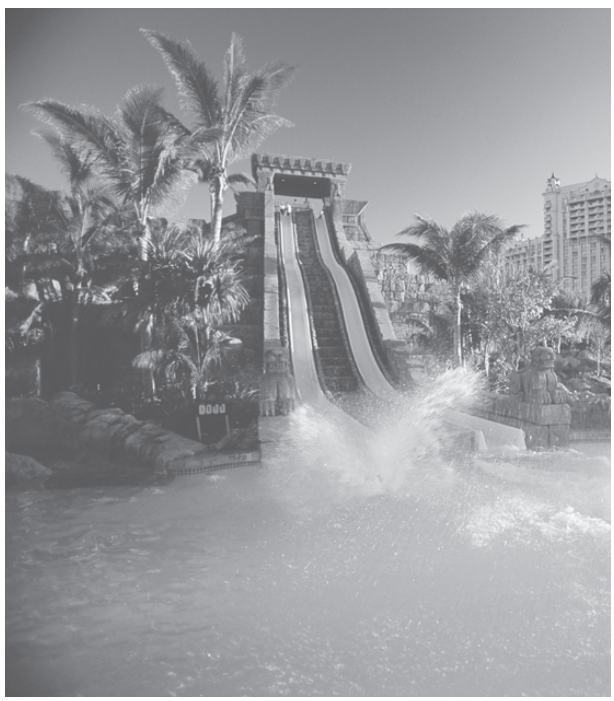
<www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u1840.shtml>

Cartilha ensina a ajudar PPD a circularem por São Paulo. Matéria da *Folha de S. Paulo* sobre a publicação de uma cartilha com o objetivo de melhorar o acesso dos PPD aos espaços públicos da cidade de São Paulo.

vivenciar

É muito fácil encontrar planos inclinados: subidas, descidas e rampas de acesso, entre outros.

Em parques aquáticos, são muito comuns os escorregadores do tipo tobogã. Você seria capaz de dizer a inclinação de um tobogã só de olhar? Por que se usa água para ajudar na descida?



Macduff Everton/Corbis

415-2

HR04FA2.indd 5 7/5/13 11:13:02 AM

senha

Antonio Augusto Gorni



Obras de construção das cinco tubulações da Usina Hidrelétrica de Itatinga. Por essas tubulações, desce a água responsável pela geração de energia elétrica pela usina.



HR04FA2.indd 6 7/5/13 11:13:02 AM

A energia não pode ser aniquilada; ela pode apenas mudar de forma.

Julius Robert Von Mayer, em 1842

O que é *energia*? Os dicionários trazem diversos significados para o termo, mas muitos não servem como explicação científica. Alguns livros didáticos apresentam, como definição física de energia, a capacidade de realizar trabalho. Mas o que é trabalho?

Energia parece ser alguma coisa que está em todo lugar, mas não sabemos dizer exatamente o que é. Há muitas expressões, tanto de senso comum como de correntes de pensamento, textos míticos, místicos, religiosos, científicos e poéticos que revelam algumas das visões possíveis sobre energia. Por exemplo:

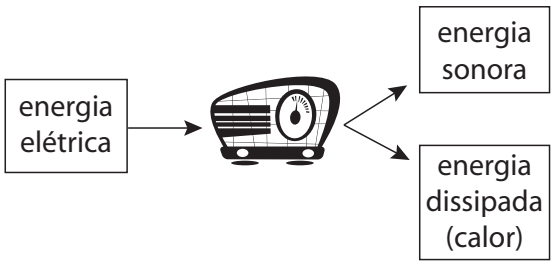
Esse rapaz está cheio de energia.
Vamos purificar o ambiente com energias positivas.
Deus é energia.
Não posso ver TV: acabou a energia.
Açúcar é energia.
Notável a energia de seu caráter.
Com a idade, perdeu a energia
Rendeu-se à energia paterna.

Segundo a física clássica, por exemplo, diversos sistemas – motores, equipamentos eletrônicos e mesmo os seres vivos – recebem diversas formas de energia. Dessa energia recebida, utilizam uma parcela e *dissipam*[1] uma outra, principalmente na forma de calor.

Tomemos os seres humanos como exemplo. Nós recebemos energia dos alimentos e utilizamos parte dela na realização de inúmeras atividades – trabalhar, pensar, andar etc. A outra parte é dissipada na forma de calor.

Além disso, sabemos que a energia não é criada nem destruída, e sim *transformada*[2]. Por exemplo, um rádio, quando ligado na tomada, recebe energia elétrica, que é *transformada* em *energia sonora*. Mas nem toda *energia* recebida é *transformada* em *energia sonora*. Parte é *dissipada*, também na forma de calor.

Vamos analisar as transformações energéticas que ocorrem num rádio:



1. Quando se refere à energia, *dissipar* significa "perder".
2. Princípio da conservação de energia.

Pelo *princípio da conservação de energia*, temos, para o caso do rádio:

$$\text{energia}_{\text{elétrica}} = \text{energia}_{\text{sonora}} + \text{energia}_{\text{dissipada}}$$

Durante o curso, não nos ocuparemos do conceito de energia, mas de suas transformações nos diversos sistemas tais como as transformações energéticas responsáveis pela geração de energia elétrica. No texto 1 da **roda de leitura**, você conhecerá as usinas hidrelétricas, onde sé dá esse processo.

Energia cinética

Um corpo tem *energia cinética* quando está em movimento. Ela é dada pela seguinte equação:

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

onde:
m é a massa do corpo
v é a velocidade do corpo

A teoria cinética dos gases

Sabemos que as moléculas de um gás estão em movimento[3]. Podemos dizer, então, que um gás tem energia cinética? Sim, cada molécula do gás tem energia cinética, justamente porque está em movimento. Como os gases têm milhares de moléculas, é impossível determinar a velocidade de cada uma. Para a determinação da energia de um gás, calculamos a energia cinética média de suas moléculas:

$$\bar{E}_c = \frac{m \cdot \bar{v}^2}{2}$$

onde:
$\bar{E}_c$ é a energia cinética média das moléculas
$\bar{\mathbf{v}}$ é a média das velocidades das moléculas do gás
É importante lembrar que existe uma relação entre a energia cinética média e a temperatura de um gás: quanto maior a agitação, ou seja, quanto maior a velocidade das moléculas, maior será a temperatura do gás.

Energia potencial

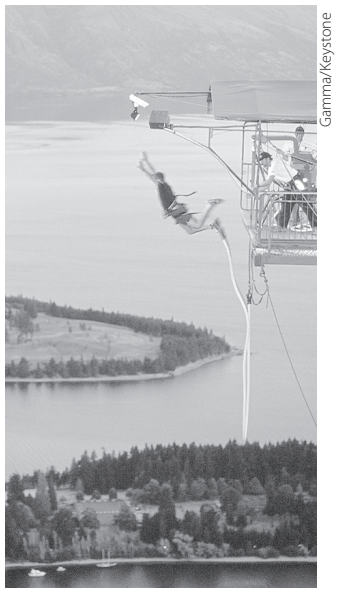
Qual é o significado físico da palavra potencial? Possibilidade de realização, ou seja, potencial de um corpo para entrar em movimento. Um corpo tem energia potencial quando tem a possibilidade de entrar em movimento.

3. Lembre-se de que as partículas se agitam em temperaturas acima do zero absoluto (T = 0 K).

HR04FA2.indd 7 7/5/13 11:13:02 AM

Energia potencial gravitacional

O rapaz da figura tem energia potencial?


Gamma/Keystone

Como ele está a uma certa altura do chão, a ação da força peso faz com que seu corpo desça em queda livre. Podemos dizer que o jovem tem energia potencial, pois tem a possibilidade de entrar em movimento: basta pular da plataforma.

O fato de o corpo estar caindo altera a *energia potencial*?

Conforme o corpo cai, sua *energia potencial gravitacional* diminui. Tomando o chão como referência, dizemos que nele a *energia potencial gravitacional* tem valor zero.

A energia *potencial gravitacional* é dada pela a equação:

$$E_{pg} = m \cdot g \cdot h$$

onde:
m é a massa do objeto
g é a aceleração da gravidade local
h é a altura em relação ao nível de referência (NR)

Define-se como *nível de referência* o local onde a *energia potencial* é zero. Geralmente estabelecemos o solo como *nível de referência*, mas poderíamos adotar o centro da Terra, por exemplo.

Energia mecânica

Os objetos podem ter os vários tipos de energia: *cinética e potencial gravitacional*. Denominamos energia mecânica a soma dessas energias, ou seja:

$$E_m = E_c + E_{pg}$$

Unidade de energia no S.I.

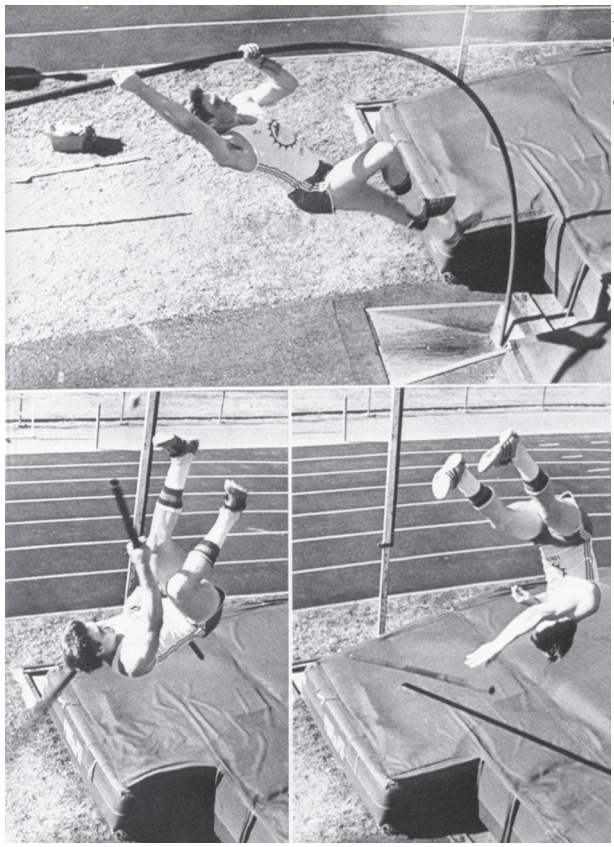
No Sistema Internacional de Unidades (S.I.), a unidade de energia é o joule (J), em homenagem a James Prescott Joule[4] (1818–1889), um industrial inglês que se dedicava à física como passatempo. Obcecado pelas experiências bem-feitas e pelas medidas precisas, realizou uma série de observações sobre o calor e seus efeitos. No decorrer dessas pesquisas, ele estabeleceu o *princípio da conservação da energia*.

Uma unidade usual para a energia e que geralmente é associada à quantidade de calor é a *caloria* (símbolo: cal). Define-se caloria[5] como a quantidade de calor necessária para elevar de um grau Fahrenheit a temperatura de 1 lb (libra) de água (pesada no vácuo), entre 55 ºF e 60 ºF.

A conversão aproximada de caloria para joule é:

$$1\ cal = 4{,}18\ J$$

Sistemas conservativos

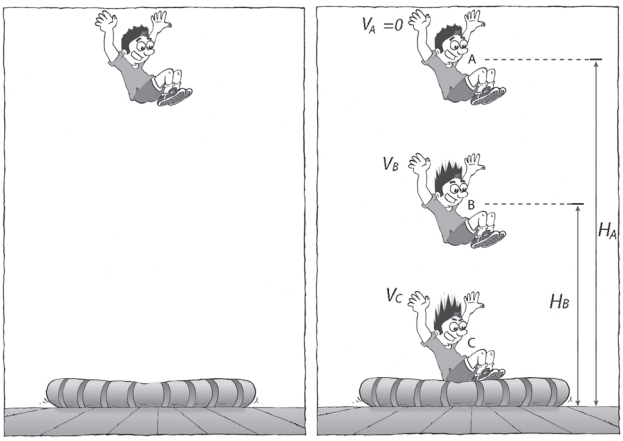

Bettman/Corbis

Salto com vara: a vara armazena energia potencial elástica, que se transfere para o atleta na forma de energia potencial gravitacional no ponto mais alto, e o atleta consegue altura suficiente para ultrapassar o obstáculo.

4. Referência obtida em: <http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica9/biografias/joule.htm>, [consultado em 27 de dezembro de 2002.]
5. ROCHA, José Fernando M. (org.) - *Origens e evolução das ideias da física.* Salvador; EDUFBA, 2002, p. 150.

HR04FA2.indd 8 7/5/13 11:13:02 AM

Definiremos sistema conservativo a partir do exemplo a seguir:



Vamos analisar a energia do corpo em três posições.

Na posição A, a intensidade da velocidade do jovem é nula: a energia cinética do corpo nessa posição tem intensidade zero. ($E_{c_A} = 0$)

A energia potencial gravitacional na posição *A* é dada por:

$$E_{pg_A} = m \cdot g \cdot h_A$$

onde:

E_{pgA} é a energia potencial gravitacional do corpo no ponto A

m é a massa do corpo

h_A é a altura do corpo na posição A em relação ao nível de referência (solo)

Logo, a energia mecânica do corpo na posição *A* será:

$$E_{m_A} = E_{c_A} + E_{pg_A}$$
$$E_{m_A} = 0 + E_{pg_A}$$
$$\boxed{E_{m_A} = E_{pg_A}}$$

Conforme o corpo cai, sua energia potencial vai se transformando em energia cinética, e aumenta sua velocidade.

No ponto *B*, as energias potencial e cinética são dadas por:

$$E_{pg_B} = m \cdot g \cdot h_B$$
$$E_{c_B} = \frac{m \cdot v_B^2}{2}$$

onde:

E_{pgB} é a energia potencial gravitacional do corpo no ponto *B*

m é a massa do corpo

h_B é a altura do corpo na posição *B* em relação ao nível de referência (solo)

E_{cB} é a energia cinética do corpo no ponto *B*

v_B é a velocidade do corpo na posição *B*

E a energia mecânica em *B* será dada por:

$$\boxed{E_{m_B} = E_{c_B} + E_{pg_B}}$$

Ao chegar no solo, toda a energia potencial gravitacional do corpo é transformada em energia cinética. Portanto, no solo, a energia potencial gravitacional tem intensidade zero ($E_{pgC} = 0$), e a energia cinética é dada por:

$$E_{c_C} = \frac{m \cdot v_C^2}{2}$$

onde:

E_{cC} é a energia cinética do corpo no ponto C

v_C é a velocidade do corpo na posição C

Em C, a energia mecânica será dada por:

$$E_{m_C} = E_{c_C} + E_{pg_C}$$
$$E_{m_C} = E_{c_C} + 0$$
$$\boxed{E_{m_C} = E_{c_C}}$$

Sistema conservativo

Um sistema é dito *conservativo* se a energia mecânica durante o movimento se conserva. No caso do nosso jovem, o sistema será conservativo se a energia mecânica durante a descida se conservar; ou seja:

$$\boxed{E_{mA} = E_{mB} = E_{mC}}$$

Como saber se um sistema é conservativo?

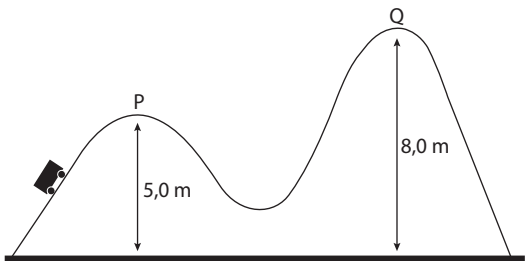
Um sistema será *conservativo* se não houver forças dissipativas, responsáveis pela dissipação de parte da energia mecânica, principalmente em calor.

As principais forças dissipativas são a *força de atrito* (F_{at}) e a *força de resistência do ar* (F_{ar}).

HR04FA2.indd 9 7/5/13 11:13:03 AM

Exercício

1. (UNIRIO-97) A figura a seguir representa um carrinho de massa m se deslocando sobre o trilho de uma montanha-russa num local onde a aceleração da gravidade é g = 10 m/s². Considerando que a energia mecânica do carrinho se conserva durante o movimento e, em P, o módulo de sua velocidade é 8,0 m/s, teremos, no ponto Q, uma velocidade de módulo igual a:

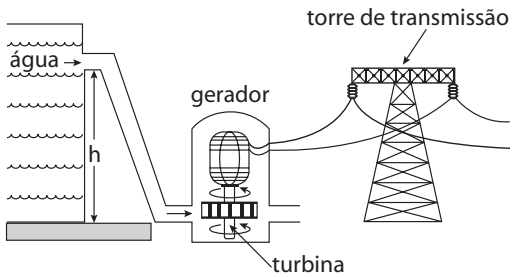


a) 5,0 m/s
b) 4,8 m/s
c) 4,0 m/s
d) 2,0 m/s
e) zero.

Estudo orientado

exercícios

(ENEM-98) Figura para as questões 1 e 2:



1. Na figura, está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade.
Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina:

a) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina.
b) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água.
c) termelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento.
d) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água.
e) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água.

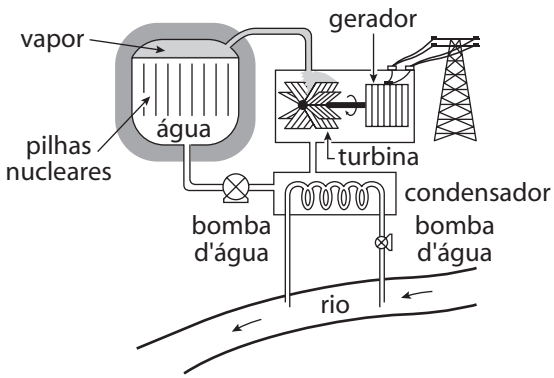
2. No processo de obtenção de eletricidade, ocorrem várias transformações de energia. Considere duas delas:
I. cinética em elétrica
II. potencial gravitacional em cinética
Analisando novamente o esquema, é possível identificar que elas se encontram, respectivamente, entre:

a) I - a água no nível h e a turbina, II - o gerador e a torre de distribuição.
b) I - a água no nível h e a turbina, II - a turbina e o gerador.
c) I - a turbina e o gerador, II - a turbina e o gerador.
d) I - a turbina e o gerador, II - a água no nível h e a turbina.
e) I - o gerador e a torre de distribuição, II - a água no nível h e a turbina.

3. (UFRS-2000) Para um dado observador, dois objetos A e B, de massas iguais, movem-se com velocidades constantes de 20 km/h e 30 km/h, respectivamente. Para o mesmo observador, qual a razão E_A/E_B entre as energias cinéticas desses objetos?

a) $\frac{1}{3}$
b) $\frac{4}{9}$
c) $\frac{2}{3}$
d) $\frac{3}{2}$
e) $\frac{9}{4}$

4. (ENEM-2000) A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica que, por sua vez, será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear.



HR04FA2.indd 10 7/5/13 11:13:03 AM

A partir do esquema, são feitas as seguintes afirmações:

I. A energia liberada na reação é usada para ferver a água que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina.
II. A turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador, para produção de energia elétrica.
III. A água, depois de passar pela turbina, é preaquecida no condensador e bombeada de volta ao reator.

Dentre as afirmações acima, somente está(ão) correta(s):

a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) II e III

5. (UNIFESP–2005) Uma criança de massa 40 kg viaja no carro dos pais, sentada no banco de trás, presa pelo cinto de segurança. Num determinado momento, o carro atinge a velocidade de 72 km/h. Nesse instante, a energia cinética dessa criança é:

a) igual à energia cinética do conjunto carro mais passageiros.
b) zero, pois fisicamente a criança não tem velocidade, logo, não tem energia cinética.
c) 8 000 J em relação ao carro e zero em relação à estrada.
d) 8 000 J em relação à estrada e zero em relação ao carro.
e) 8 000 J, independentemente do referencial considerado, pois a energia é um conceito absoluto.

6. (UFRS-97-modificado) Uma pedra de 4 kg de massa é colocada em um ponto A, 10 m acima do solo. A pedra é deixada cair livremente até um ponto B, a 4 m de altura. Quais são, respectivamente, a energia potencial no ponto A e a energia potencial no ponto B? (Use g = 10 m/s² e considere o solo como nível zero para energia potencial).

a) 40 J, 160 J
b) 40 J, 16 J
c) 400 J, 160 J
d) 400 J, 40 J
e) 400 J, 240 J

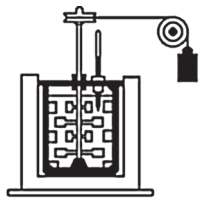
7. (UFRJ-2001) Desprezando-se os atritos, um corpo terá energia mecânica igual à energia potencial gravitacional se:

a) a velocidade escalar do corpo for positiva.
b) a velocidade escalar do corpo for negativa.
c) o módulo da velocidade do corpo aumentar com relação ao tempo.
d) a velocidade escalar do corpo for nula.
e) a energia cinética for máxima.

dica: Antes de fazer o próximo exercício, leia o texto 2 da **roda de leitura.**

8. (PUC-SP-95) A experiência de James P. Joule determinou que é preciso transformar aproximadamente 4,2 J de energia mecânica para se obter 1 cal. Numa experiência similar, deixava-se cair um corpo de massa 50 kg, 30 vezes de uma certa altura. O corpo estava preso a uma corda, de tal maneira que, durante a sua queda, um sistema de pás era acionado, entrando em rotação e agitando 500 g de água contida num recipiente isolado termicamente. O corpo caía com velocidade praticamente constante. Constatava-se, através de um termômetro adaptado ao aparelho, uma elevação total na temperatura da água de 14 °C.
Determine a energia potencial total perdida pelo corpo e de que altura ele estava caindo.
Despreze os atritos nas polias, no eixo e no ar.
dados: calor específico da água: c = 1 cal/g ° C; g = 9,8 m/s².

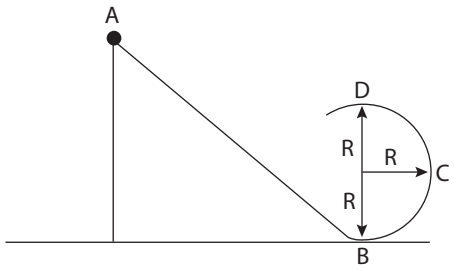
a) Ep = 7 000 J; h = 0,5 m
b) Ep = 29 400 J; h = 2 m
c) Ep = 14 700 J; h = 5m
d) Ep = 7 000 J; h = 14 m
e) Ep = 29 400 J; h = 60 m



9. (PUC-PR-97) Um sistema de partículas está sujeito à ação exclusiva de forças conservativas. Então, é correto afirmar que:

a) não há variação da energia potencial do sistema.
b) a trajetória das partículas é obrigatoriamente curvilínea.
c) a energia mecânica do sistema não varia.
d) um aumento na energia cinética do sistema implica obrigatoriamente um aumento de sua energia mecânica.
e) a energia cinética do sistema permanece constante.

10. (UFSM-2001) Uma partícula de massa m é abandonada do repouso em A e desliza, sem atrito, ao longo de um trilho, conforme a figura. O raio da parte circular R é equivalente a 1/3 da altura do ponto A. As expressões que determinam a energia cinética nos pontos B, C e D são, respectivamente:



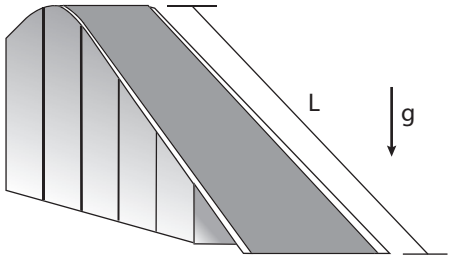
a) 3 mgR; 2 mgR; mgR
b) 2 mgR; mgR; 0
c) 3 mgR; mgR; 2 mgR
d) mgR; 2 mgR; 3 mgR
e) 0; 2 mgR; 3 mgR

11. (FUVEST-2002) Um jovem escorrega por um tobogã aquático com uma rampa retilínea de comprimento L, como na figura, podendo o atrito ser desprezado. Partindo do alto, sem impulso, ele chega ao final da

415-2

HR04FA2.indd 11 7/5/13 11:13:03 AM

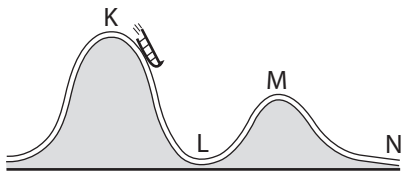
rampa com uma velocidade de cerca de 6 m/s.



Para que essa velocidade passe a ser de 12 m/s, mantendo-se a inclinação da rampa, será necessário que o comprimento dessa rampa passe a ser aproximadamente de:

a) L/2
b) L
c) 1,4 L
d) 2 L
e) 4 L

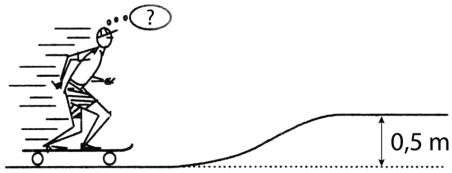
12. (UFMG-2001) Na figura, está representado o perfil de uma montanha coberta de neve. Um trenó, solto no ponto K, com velocidade nula, passa pelos pontos L e M e chega, com velocidade nula, ao ponto N. A altura da montanha no ponto M é menor que a altura em K. Os pontos L e N estão na mesma altura.



Com base nessas informações, é correto afirmar que:

a) a energia mecânica em K é igual à energia mecânica em M.
b) a energia cinética em L é igual à energia potencial gravitacional em K.
c) a energia potencial gravitacional em L é maior que a energia potencial gravitacional em N.
d) a energia mecânica em M é menor que a energia mecânica em L.

13. (VUNESP-99) Para tentar vencer um desnível de 0,5 m entre duas calçadas planas e horizontais, mostradas na figura, um garoto de 50 kg, brincando com um skate (de massa desprezível), impulsiona-se até adquirir uma energia cinética de 300 J.



Desprezando quaisquer atritos e considerando g = 10 m/s², pode-se concluir que, com essa energia:

a) não conseguirá vencer nem sequer metade do desnível.
b) conseguirá vencer somente metade do desnível.
c) conseguirá ultrapassar metade do desnível, mas não conseguirá vencê-lo totalmente.
d) não só conseguirá vencer o desnível, como ainda lhe sobrarão quase 30 J de energia cinética.
e) não só conseguirá vencer o desnível, como ainda lhe sobrarão mais de 30 J de energia cinética.

14. (FUVEST-90) No rótulo de uma lata de leite em pó lê-se:
"Valor energético: 1.509 kJ por 100 g (361 kcal)".
Se toda a energia armazenada em uma lata contendo 400 g de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10 kg, a altura atingida seria de aproximadamente: (Dado: g = 10 m/s²)

a) 25 cm
b) 15 m
c) 400 m
d) 2 km
e) 60 km

roda de leitura

texto 1

Usinas hidrelétricas

Boa parte da energia elétrica no Brasil é gerada por usinas hidrelétricas. Veja como elas funcionam.

O que são

Uma usina hidrelétrica é um conjunto de obras e equipamentos para geração de energia elétrica pelo aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. O potencial hidráulico é dado pela vazão[6] hidráulica e pela concentração de desníveis ao longo do curso do rio. Isso pode se dar:

- *de forma natural, quando o desnível está concentrado numa cachoeira;*
- *por uma barragem, quando pequenos desníveis são concentrados na altura da barragem;*
- *pelo desvio do leito natural do rio, concentrando-se os pequenos desníveis nesse desvio.*

Basicamente, uma usina hidrelétrica compõe-se de:

- *barragem;*
- *sistemas de captação e adução de água;*
- *casa de força;*
- *sistema de restituição de água ao leito natural do rio.*

6. Vazão é a quantidade de água (em volume ou em massa) que passa por uma determinada região, por unidade de tempo.

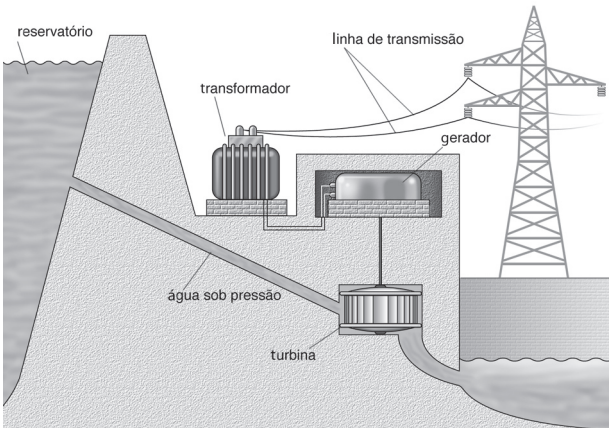
HR04FA2.indd 12 7/5/13 11:13:03 AM

Cada parte consiste em obras e instalações, projetadas harmoniosamente para operar em conjunto.

Como funcionam

A água captada no lago formado pela barragem é conduzida até a casa de força por canais, túneis ou condutos metálicos. Depois de passar pela turbina hidráulica, na casa de força, a água é restituída ao leito do rio pelo canal de fuga.

Dessa forma, a energia potencial armazenada na água é transformada em energia cinética quando a água passa pela turbina, fazendo com que esta gire, e, no gerador – que também gira acoplado mecanicamente à turbina –, a energia cinética é transformada em energia elétrica.



A energia elétrica assim gerada é levada, por cabos ou barras condutoras, dos terminais do gerador até o transformador, onde sua tensão (voltagem) é levada para adequada condução, através de linhas de transmissão, até os centros de consumo.

Daí, por transformadores abaixadores, a energia tem sua tensão levada a níveis adequados para utilização pelos consumidores.

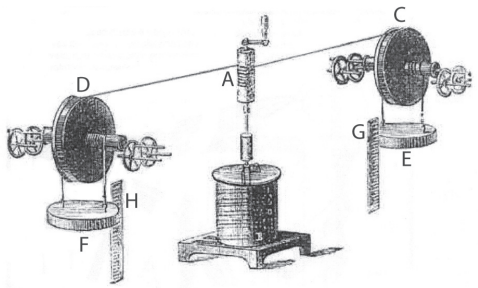
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS

texto 2

Equivalente mecânico de calor

Veja a descrição da experiência que permitiu a James Prescott Joule estabelecer a relação entre *caloria*, unidade de calor, e *joule*, unidade de energia mecânica.

Reprodução



Num calorímetro com uma determinada massa de água, insere-se um conjunto de paletas acopladas num eixo. Esse eixo gira quando os corpos E e F (veja a figura) caem de uma certa altura. Após um certo número de vezes que os corpos caem, mede-se (com uso de um termômetro) a variação de temperatura da água no calorímetro. Desse modo, a energia potencial gravitacional armazenada nos corpos E e F se transforma em energia cinética que vai, aos poucos, se transformando em calor, devido ao atrito, causando um aumento perceptível de temperatura. Medidas as massas dos corpos E e F, a altura de que eles foram soltos e a variação de temperatura da água, Joule obteve experimentalmente o valor do equivalente mecânico do calor: ele concluiu que 1 caloria equivale a 4,18 J.

José Fernando M. Rocha (Org.), *Origens e evolução das ideias da física*. Salvador: EDUFBA, 2002, pp. 150-151.

navegar

<www.guiafloripa.com.br/energia/ambiente/problemas_ligados_energia.php>

Caderno digital sobre energia, ambiente e desenvolvimento. *Site* sobre os principais problemas ambientais relacionados às diversas fontes de energia.

<www.eletronuclear.gov.br>

Eletrobrás Termonuclear S.A. A Eletronuclear foi criada a partir da fusão da área nuclear de Furnas Centrais Elétricas S.A., responsável pela operação de Angra 1 e pela construção de Angra 2, com a Nuclen, empresa de engenharia detentora da tecnologia de projeto de Angra 2 e 3. O *site* mostra o funcionamento de uma usina nuclear, além de trazer várias informações técnicas sobre as usinas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

<www.itaipu.gov.br>

Itaipu Binacional. *Site* oficial da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Apresenta dados técnicos sobre a usina, além de fotos de sua construção e seu funcionamento.

pesquisar e ler

"Lixo no Paraíso", *Revista Superinteressante*, junho de 2000.

O artigo tem três partes. Na primeira, fala sobre os resíduos gerados pelas usinas de Angra: a radioatividade, as condições de armazenamento e meia-vida. Na segunda, refere-se aos riscos de vazamento nas usinas e aos danos

HR04FA2.indd 13 7/5/13 11:13:04 AM

que um acidente nuclear causaria aos habitantes de Angra dos Reis. Na terceira parte, apresenta o programa nuclear brasileiro e o compara com as políticas nucleares adotadas por outros países.

passear

Parabéns! Já tivemos 5 aulas do nosso curso de Física, e você já tem condições de analisar e interpretar vários mecanismos e fenômenos à sua volta. Por exemplo, brinquedos dos parques de diversões podem ser explicados através de conceitos de movimento e energia mecânica.

Da próxima vez que você for a um parque de diversões, observe e tente descrever o movimento e as transformações energéticas que ocorrem. Em São Paulo, há um parque que vale a pena visitar:

Hopi Hari
Rod. dos Bandeirantes, km 72,5
Vinhedo – SP
http://www.hopihari.com.br

senha

AGORA + *FORÇA* PARA A SUA *ENERGIA*!

(Rótulo do achocolatado NESCAU, da Nestlé)

HR04FA2.indd 14 7/5/13 11:13:04 AM

Aquele que confia na situação, emprega seus homens na luta, como quem rola troncos e pedras. É da natureza dos troncos e das pedras permanecerem parados em chão estável; em chão instável, eles se movimentam. Se são quadrados, param; se são redondos, rolam.

Chang Yu Sun Tzu

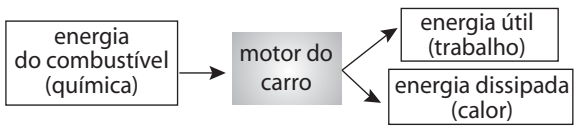
Trabalho: na linguagem comum, associa-se essa palavra ao esforço empregado na realização de uma determinada atividade, seja ela física ou intelectual. Mas sabemos que, para executar nossas tarefas diárias, precisamos de energia. Dessa forma, podemos dizer que o trabalho está associado ao *consumo de energia*.

E um automóvel? Podemos dizer que ele realiza *trabalho* quando se movimenta? Sim, para que o carro entre em movimento, o motor deve realizar *trabalho*.

A noção intuitiva de *trabalho* tem algo em comum com o *trabalho* realizado pelo motor: em ambos os casos, há *consumo de energia*. Mas a definição física de *trabalho* tem algumas particularidades que veremos adiante.

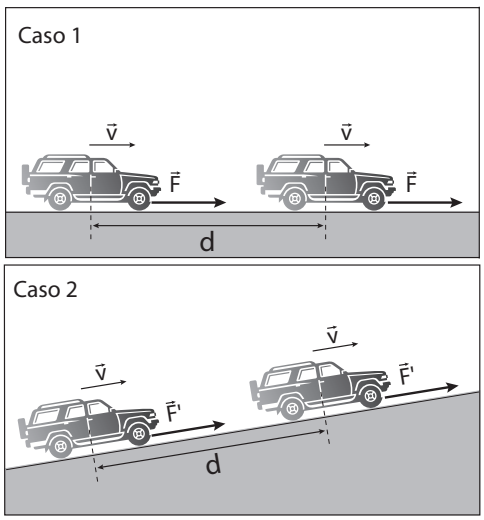
Para que o motor aplique uma força, responsável pelo movimento do carro, ele precisa da *energia* proveniente do combustível. Como já vimos, parte da *energia* fornecida é transformada em *energia útil,* utilizada para mover o carro, e outra parte é *dissipada*, principalmente na forma de calor.

Pelo princípio da *conservação de energia*, teremos, para o motor do carro:



Trabalho de uma força constante

Definiremos *trabalho associado a uma força constante* utilizando o seguinte exemplo:



Suponhamos que o carro obtenha o mesmo *deslocamento nos casos 1 e 2*. Para fazer o carro subir (*caso 2*), o motor deverá exercer uma força maior do que a força necessária para que o carro se desloque o mesmo comprimento *d* na horizontal (*caso 1*). Em qual dos casos a *energia utilizada* será maior?

Evidentemente, a *energia utilizada* será maior para fazer o carro subir (*caso 2*), já que a força exercida pelo motor deverá ser maior.

Assim, a *energia utilizada* depende da força aplicada (*F*) e do deslocamento (*d*).

O produto da força aplicada (*F*) pelo deslocamento (*d*) é chamado *trabalho*[1] (τ_F):

$$\tau_F = F \cdot d$$

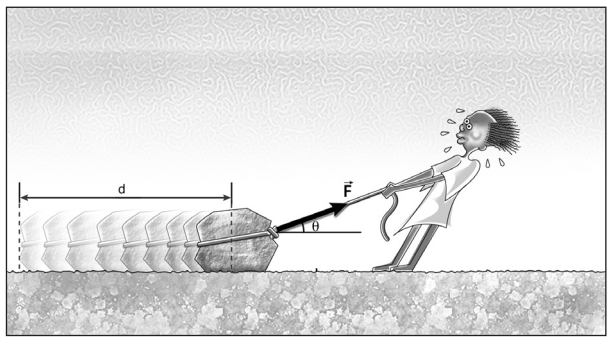
onde:
τ é o trabalho associado à força
d é o deslocamento sofrido pelo corpo

Vamos analisar a equação:

1. A força $\vec{F}$ tem a *mesma direção* do deslocamento.
2. Se $d = 0 \Rightarrow \tau_F = 0$.
3. Se um corpo sofre ação de várias forças, devemos calcular o trabalho *para cada força* que atua sobre o corpo.

Como já se viu, o trabalho é igual à energia utilizada para deslocar o corpo. Logo, trabalho é uma forma de energia.

E se a força não estiver na mesma direção do deslocamento?



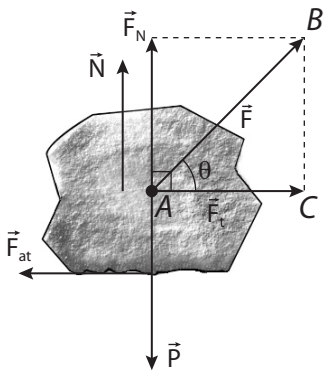
Coitado do nosso herói! Sobrou-lhe a árdua tarefa de mover essa pedra.

Perceba que a força $\vec{F}$ aplicada na pedra não está na mesma direção do deslocamento *d*. Nesse caso, como calcular o trabalho?

[1] O trabalho de uma força é designado pela letra τ (tau minúsculo), do alfabeto grego.

HR04FA2.indd 15 7/5/13 11:13:04 AM

Vamos decompor a força $\vec{F}$ de modo que uma de suas componentes tenha a mesma direção do deslocamento. Observe a figura a seguir:



Definiremos como componentes da força $\vec{F}$ os vetores $\vec{F}_N$, na direção perpendicular ao deslocamento, e $\vec{F}_t$, na mesma direção do deslocamento.

Vamos calcular o trabalho *associado* à força $\vec{F}$:

Nesse caso, o trabalho será calculado através da componente da força que tem a mesma direção do deslocamento: a componente $\vec{F}_t$.

Utilizando a equação para calcular o trabalho:

$$\tau_F = \mathbf{F_t \cdot d}$$

A intensidade da componente $\vec{F}_t$ pode ser obtida através do triângulo ABC:

$$\cos\theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos\theta = \frac{F_t}{F}$$

$$\mathbf{F_t = F \cdot \cos\theta}$$

Finalmente, a equação que determina o trabalho associado à força $\vec{F}$, aplicada no corpo e que forma um ângulo θ com a direção do deslocamento, é dada por:

$$\tau_F = F_t \cdot d$$

$$\tau_F = F \cdot \cos\theta \cdot d$$

$$\tau_F = \mathbf{F \cdot d \cdot \cos\theta}$$

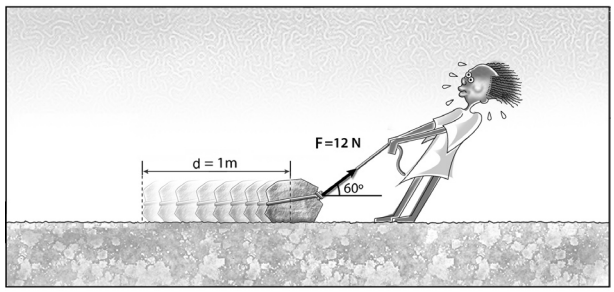
Unidade de trabalho (S.I.)

Por ser uma forma de energia, a unidade de trabalho no Sistema Internacional de Unidades (S.I.) será:

$$[\tau_F] = \mathbf{J\ (joule)}$$

Exercício

1.



A pedra representada na figura desloca-se 1 metro em linha reta. A força aplicada na corda tem intensidade 12 N e faz um ângulo de 60º com a direção do deslocamento (despreze os atritos).

a) Represente todas as forças que agem no corpo.
b) Calcule o valor do trabalho para cada uma das forças aplicadas no corpo.

HR04FA2.indd 16 7/5/13 11:13:05 AM

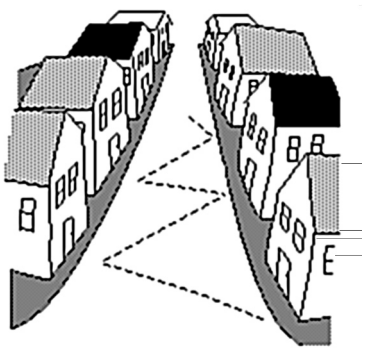
Estudo orientado

exercícios

1. (PUC-RIO-2001) Durante a Olimpíada de 2000, em Sidney, um atleta de salto em altura, de 60 kg, atingiu a altura máxima de 2,10 m, aterrizando a 3 m do seu ponto inicial. Qual o trabalho realizado pelo peso durante a descida? (g = 10 m/s²)

a) 1 800 J
b) 1 260 J
c) 300 J
d) 180 J
e) 21 J

2. (PUC-RIO-2002) Suponha que você tenha que subir, sem deslizar, uma ladeira muito íngreme, de comprimento L = 30 metros. Se você subir em zigue-zague, em um percurso de comprimento total igual a 60 metros, a energia total que você vai despender, em relação à energia despendida no caminho reto:

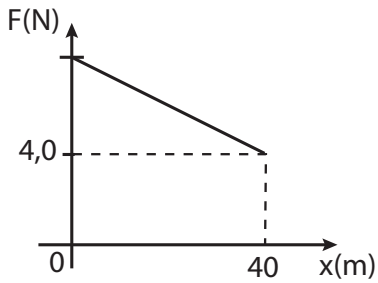


a) é duas vezes maior.
b) é a metade.
c) é igual.
d) depende da massa.
e) depende da ladeira.

3. (UFRJ-99) Uma pessoa caminha sobre um plano horizontal. O trabalho realizado pelo peso dessa pessoa é:

a) sempre positivo.
b) sempre negativo.
c) sempre igual a zero.
d) positivo, se o sentido do deslocamento for da esquerda para a direita.
e) negativo, se o sentido do deslocamento for da direita para a esquerda.

4. (UEL-98) Um objeto de 8,0 kg está sujeito à força resultante $\vec{F}$, aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. O módulo da força $\vec{F}$, variável em função da posição x, está representado no gráfico.



Sabe-se ainda que o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ é de 300 J no deslocamento de 40 m, indicado no gráfico, e que a velocidade do objeto é de 10 m/s quando x = 40 m.
O valor máximo da força $\vec{F}$ nesse deslocamento é, em newtons,

a) 12
b) 11
c) 10
d) 9,0
e) 8,0

5. (UDESC-97) Um corpo de massa igual a 10,0 kg, inicialmente em repouso, é submetido à ação de uma força constante e paralela ao deslocamento. Sabendo que a velocidade do corpo é igual a 15,0 m/s, ao término de 5,0 s, determine:

a) o valor da força aplicada;
b) o trabalho realizado sobre o corpo.

6. (FEI-94) Um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado para um ponto B, distante 40 m na horizontal e 30 m na vertical traçada a partir do ponto A. Qual é o módulo do trabalho realizado pela força peso?

a) 2 500 J
b) 2 000 J
c) 900 J
d) 500 J
e) 1 500 J

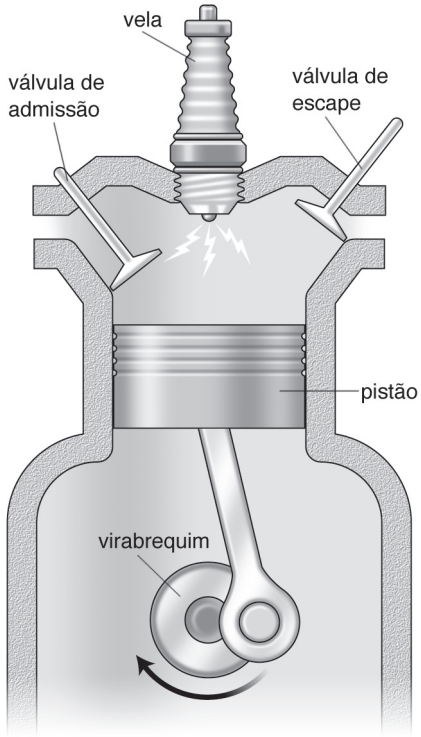
7. (FUVEST-2003) Uma criança estava no chão. Foi então levantada por sua mãe, que a colocou em um escorregador a uma altura de 2,0 m em relação ao solo. Partindo do repouso, a criança deslizou e chegou novamente ao chão com velocidade igual a 4 m/s. Sendo T o trabalho realizado pela mãe ao suspender o filho, e sendo a aceleração da gravidade g = 10 m/s², a energia dissipada por atrito, ao escorregar, é aproximadamente igual a:

a) 0,1 T
b) 0,2 T
c) 0,6 T
d) 0,9 T
e) 1,0 T

HR04FA2.indd 17 7/5/13 11:13:05 AM

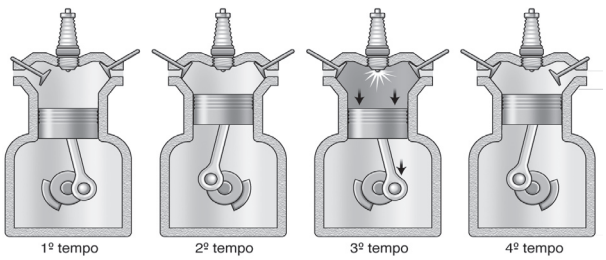
roda de leitura

Como funcionam os motores de explosão?



O motor de explosão, ou motor de combustão interna, é amplamente usado em automóveis, ônibus, caminhões etc.

Nos motores a álcool ou gasolina, a produção do movimento começa pela queima de combustível nas câmaras de combustão. Essas câmaras contêm um cilindro, duas válvulas (uma de admissão e outra de escape) e uma vela de ignição. O pistão que se move no interior do cilindro é acoplado à biela que se articula com o virabrequim. O virabrequim, ao girar, faz com que o movimento chegue às rodas, através do sistema de transmissão do carro.



A figura acima é o esquema do motor de "quatro tempos", assim chamado porque seu funcionamento se faz em quatro etapas.

***1º tempo (indução):** a válvula de admissão se abre, e uma mistura de combustível e ar é injetada no cilindro pela válvula de admissão, enquanto o virabrequim gira e empurra o pistão para baixo.*

***2º tempo (compressão):** a válvula de admissão se fecha; a mistura é comprimida à medida que o pistão se eleva e, antes que este chegue à parte mais alta, a vela gera a faísca responsável pela explosão da mistura.*

***3º tempo (potência):** os gases quentes formados na explosão se expandem, produzindo uma força que faz com que o pistão abaixe novamente, acionando o virabrequim.*

***4º tempo (exaustão):** a válvula de escape se abre, e os gases são expulsos pelo pistão que se eleva.*

Os motores modernos têm um sistema eletrônico – a injeção eletrônica – que regula com precisão a quantidade e o teor da mistura introduzida nos cilindros.

Para melhorar o rendimento dos motores, usam-se normalmente vários cilindros. Num motor de quatro cilindros, quando um deles está em aspiração, outro está em compressão, o terceiro está em explosão e o quarto, em exaustão.

Quando o motor está parado, os primeiros movimentos do pistão são feitos por um motor elétrico, o motor de arranque. Depois das primeiras explosões do combustível, o motor de arranque é desligado e os pistões passam a funcionar em ciclos como os descritos acima.

<http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica7/funciona/motor.htm>
[Citado em 10 de janeiro de 2003.]

senha

"Quando estiver funcionando a plena capacidade, Angra 2 deve gerar 1 309 megawatts *(25% da* energia *elétrica consumida no Estado do Rio de Janeiro).*

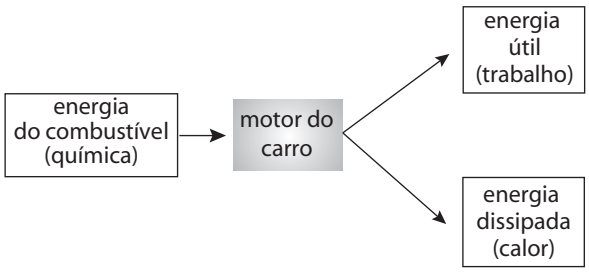
"Lixo no Paraíso" – *Revista Superinteressante*, junho de 2000.

HR04FA2.indd 18 7/5/13 11:13:05 AM

Duas aspirações que engenheiros, sonhadores e filósofos tinham desde os tempos imemoriais eram a ambição de voar, ou pelo menos construir uma máquina voadora, e a habilidade de dominar o poder inegável do fogo.

D. S. L. Cardwell, historiador da ciência

Veja novamente o esquema das transformações energéticas para o motor de um carro:



Nas aulas anteriores, vimos que os diversos equipamentos e motores precisam de energia para funcionar. Além disso, sabemos que, de toda a *energia recebida*, parte é *dissipada*, principalmente na forma de calor.

Mas um motor só recebe *energia* e a transforma em *energia útil* durante um determinado intervalo de tempo. Voltemos ao exemplo do motor do carro: as transformações energéticas representadas no esquema ocorrem durante o tempo em que o motor está exercendo sua função principal: fazer o carro se mover.

A razão entre a energia e o intervalo de tempo de funcionamento de um motor ou equipamento é denominada *potência*.

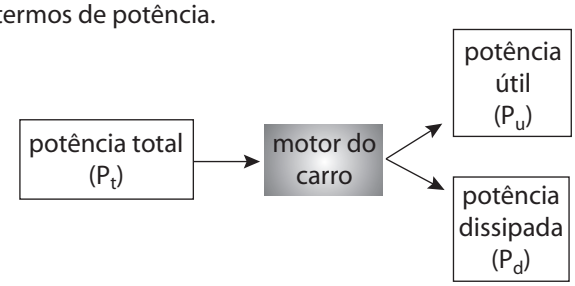
Potência

A equação para o cálculo da potência é:

$$P = \frac{\text{energia}}{\Delta t}$$

onde Δt é o intervalo de tempo

Agora veja o esquema do motor de um carro em termos de potência.



onde:

potência total (P_t) é a razão entre a energia consumida pelo motor e o intervalo de tempo

potência útil (P_u) é a razão entre a energia útil (trabalho) e o intervalo de tempo

potência dissipada (P_d) é a razão entre a energia dissipada e o intervalo de tempo

A seguir, as equações que determinam as potências:

$$P_t = \frac{\text{energia do combustível (química)}}{\Delta t}$$

$$P_u = \frac{\text{energia útil (trabalho)}}{\Delta t}$$

$$P_d = \frac{\text{energia dissipada (calor)}}{\Delta t}$$

Pelo *princípio da conservação de energia:*

$$P_t = P_u + P_d$$

Unidade de potência

Define-se a unidade de *potência* no Sistema Internacional de Unidades (S.I.) pela equação:

$$[P] = \frac{[\text{energia}]}{[\Delta t]}$$

$$[P] = \frac{J}{s} \text{ (S.I.)}$$

Em homenagem ao escocês James Watt[1] (1736-1819), a unidade $\frac{J}{s}$ é denominada W (watt).

$$1\ W = 1\ \frac{J}{s}$$

Prefixos

Muitas vezes, há alguns símbolos na frente da unidade watt. São os *prefixos*, que indicam o valor pelo qual a unidade deve ser multiplicada. Veja os três mais comuns:

prefixo	conversão
k (quilo)	$1\ kW = 10^3\ W$
M (mega)	$1\ MW = 10^6\ W$
G (giga)	$1\ GW = 10^9\ W$

1 Saiba mais sobre James Watt na roda de leitura.

415-2

HR04FA2.indd 19 7/5/13 11:13:05 AM

Unidades usuais

Há outras duas unidades práticas de potência: cv (cavalo-vapor) e HP (horse-power). Veja a conversão dessas unidades para watt:

1 cv = 736 W
1 HP = 746 W

A unidade kWh

Você já deve ter reparado que a conta de luz informa o consumo mensal em *kWh* (quilowatt-hora). Qual é a grandeza física representada por essa unidade?

Primeiramente, vamos dividir a unidade em duas partes: $kW \cdot h$

- *kW* representa a unidade de potência em quilowatt (10^3 W)
- *h* é a unidade de tempo (hora)

Na equação de potência:

$$[P] = \frac{[\text{energia}]}{[\Delta t]}$$

$$kW = \frac{[\text{energia}]}{h}$$

$$[\text{energia}] = kW \cdot h$$

Portanto, *kWh* é unidade de *energia*, e, na sua conta de luz, ela informa o consumo de *energia elétrica* por mês.

A energia só será dada em *kWh* se a unidade de potência for kW, e a unidade de tempo, hora (h).

Eficiência ou rendimento

Já sabemos que, de toda a energia que é recebida por um motor, parte é dissipada. Chamaremos de *eficiência ou rendimento*[2] a parcela da energia recebida (total) que se converte em energia útil ou efetiva:

$$\eta = \frac{\text{energia útil}}{\text{energia total}}$$

Pode-se calcular *eficiência* ou *rendimento* pelas potências total e útil:

$$\eta = \frac{P_u}{P_t}$$

Lembre-se de que a parcela útil da energia será igual ou menor à energia total. Portanto, a eficiência ou rendimento sempre terá valores menores ou iguais[3] a 1:

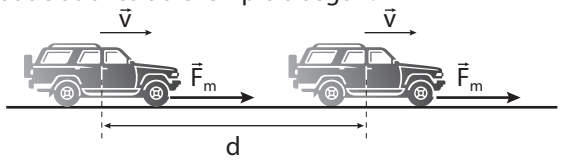
$$\eta \leq 1$$

Para obter os resultados da *eficiência* ou do *rendimento* em porcentagem, basta multiplicar o valor obtido por 100:

$$\eta\% = \frac{\text{energia útil}}{\text{energia Total}} \cdot 100 \quad \text{ou} \quad \eta\% = \frac{P_u}{P_t} \cdot 100$$

Relação entre potência e velocidade

Vamos estabelecer a relação entre potência e velocidade através do exemplo a seguir:



Na figura, o carro está em MRU[4] (movimento retilíneo e uniforme). A força aplicada pelo motor é indicada por $\vec{F}_m$. Vamos calcular a potência desenvolvida pelo motor do carro para um deslocamento d.

A potência desenvolvida pelo motor está associada à energia na forma de trabalho:

$$P_u = \frac{\text{energia útil (trabalho)}}{\Delta t}$$

$$P_u = \frac{\tau_{F_m}}{\Delta t}$$

Lembrando-se da equação de trabalho de uma força constante e na direção do deslocamento:

$$\tau_{F_m} = F_m \cdot d$$

Na equação da potência:

$$P_u = \frac{\tau_{F_m}}{\Delta t}$$

$$P_u = \frac{F_m \cdot d}{\Delta t} \ (\textit{equação I})$$

Se a velocidade é constante, podemos escrever:

$$v_m = v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Nesse caso, $d = \Delta s$. Assim: $v = \frac{d}{\Delta t}$

2. Para *eficiência* ou *rendimento*, usa-se a letra η (eta minúsculo), do alfabeto grego.

3. Um motor ou equipamento só terá eficiência ou rendimento igual a 1 (100%) se desprezarmos as perdas de energia.

4. Movimento em linha reta e com velocidade constante.

HR04FA2.indd 20 7/5/13 11:13:06 AM

Na *equação I*:

$$P_u = \frac{F_m \cdot d}{\Delta t} \rightarrow v$$

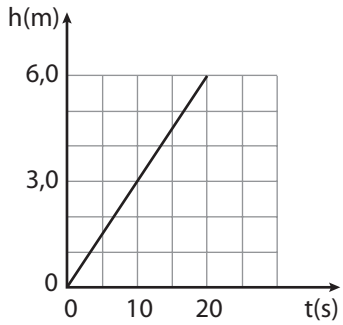
$$P_u = F_m \cdot v$$

Portanto, a potência desenvolvida pelo motor para que o carro se mova com velocidade constante e em linha reta é dada por:

$$P_u = F_m \cdot v$$

Exercícios

1. (FUVEST-GV-92) Uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira, a 6 m do chão, um pacote de 120 kg. O gráfico adiante ilustra a altura do pacote em função do tempo.
Se necessário, adote g = 10 m/s².



A potência aplicada ao corpo pela empilhadeira é:

a) 120 W
b) 360 W
c) 720 W
d) 1 200 W
e) 2 400 W

2. (FGV-2001) Um veículo de massa 1 500 kg gasta uma quantidade de combustível equivalente a 7,5 . 10⁶ J para subir um morro de 100 m e chegar até o topo. O rendimento do motor do veículo para essa subida será de:

a) 75%
b) 40%
c) 60%
d) 50%
e) 20%

3. (UEL-96) Um motor, cuja potência nominal é de 6,0. 10² W, eleva um corpo de peso 6,0 . 10² N até a uma altura de 5,0 m, com velocidade constante de 0,5 m/s. Nessas condições, o rendimento do motor vale:

a) 0,90
b) 0,75
c) 0,60
d) 0,50
e) 0,25

Estudo orientado

exercícios

1. (UEL-2001) Um força constante age sobre um objeto de 5,0 kg e eleva sua velocidade de 3,0 m/s para 7,0 m/s, num um intervalo de tempo de 4,0 s. Qual a potência devido à força?

a) 29,8 W
b) 11,1 W
c) 25,0 W
d) 36,1 W
e) 40,0 W

2. (UNICAMP-2002)

Era uma vez um povo que morava numa montanha onde havia muitas quedas-d'água. O trabalho era árduo e o grão era moído em pilões. (...) Um dia, quando um jovem suava ao pilão, seus olhos bateram na queda-d'água onde se banhava diariamente. (...) Conhecia a força da água, mais poderosa que o braço de muitos homens. (...) Uma faísca lhe iluminou a mente: não seria possível domesticá-la, ligando-a ao pilão?

Rubem Alves, Filosofia da Ciência: *introdução ao jogo e suas regras*. São Paulo: Brasiliense, 1987.

Essa história ilustra a invenção do pilão de água (monjolo). Podemos comparar o trabalho realizado por um monjolo de massa igual a 30 kg com aquele realizado por um pilão manual de massa igual a 5,0 kg. Nessa comparação, desconsidere as perdas e considere g = 10 m/s².

a) Um trabalhador ergue o pilão manual e deixa-o cair de uma altura de 60 cm. Qual o trabalho realizado em cada batida?
b) O monjolo cai sobre os grãos de uma altura de 2 m. O pilão manual é batido a cada 2,0 s, e o monjolo, a cada 4,0 s. Quantas pessoas seriam necessárias para realizar com o pilão manual o mesmo trabalho que o monjolo, no mesmo intervalo de tempo?

3. (UNIFESP-2002) Avalia-se que uma pessoa sentada, estudando e escrevendo, consome em média 1,5 quilocaloria por minuto (1,0 quilocaloria = 4 000 joules). Nessas condições, pode-se afirmar que a potência dissipada pelo seu organismo, agora, resolvendo esta prova, equivale, aproximadamente, à potência de:

a) um relógio digital de pulso.
b) uma lâmpada miniatura de lanterna.
c) uma lâmpada incandescente comum.
d) um ferro elétrico.
e) um chuveiro elétrico.

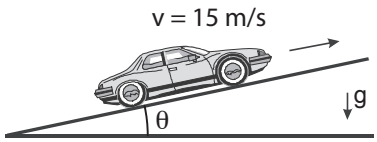
HR04FA2.indd 21 7/5/13 11:13:06 AM

4. (UEL-98) Um guindaste ergue um fardo de peso 1,0 . 10^3 N, do chão até 4,0 m de altura, em 8,0 s. A potência média do motor do guindaste nessa operação, em watts, vale:

a) $1,0 \cdot 10^2$
b) $2,0 \cdot 10^2$
c) $2,5 \cdot 10^2$
d) $5,0 \cdot 10^2$
e) $2,0 \cdot 10^3$

5. (FUVEST-2004) Nos manuais de automóveis, a caracterização dos motores é feita em CV (cavalo-vapor). Essa unidade, proposta no tempo das primeiras máquinas a vapor, correspondia à capacidade de um cavalo típico, que conseguia erguer, na vertical, com auxílio de uma roldana, um bloco de 75 kg, à velocidade de 1 m/s. Para subir uma ladeira, inclinada como na figura, um carro de 1 000 kg, mantendo uma velocidade constante de 15 m/s (54 km/h), desenvolve uma potência útil que, em CV, é, aproximadamente, de:

a) 20 CV
b) 40 CV
c) 50 CV
d) 100 CV
e) 150 CV



(sen θ n 0,1)

6. (Mack-97) Um corpo de massa 1000 kg sofreu, num intervalo de 10 s, um deslocamento de 200 m devido à ação exclusiva de uma força constante, "aplicada" paralelamente à trajetória, por um motor de potência nominal 100 HP. Se nesse deslocamento o módulo da aceleração do corpo foi de 3,00 m/s², então o rendimento do motor nessa operação foi:
dado: 1 HP = 0,75 kW

a) 33,3 %
b) 40 %
c) 66,7 %
d) 80 %
e) 83,3 %

7. (FUVEST-89) A potência do motor de um veículo, movendo-se em trajetória retilínea horizontal, é dada por P = 2 000 · v, onde v é a velocidade. A equação horária do movimento é s = 20 + 10t. As grandezas envolvidas são medidas em watts, metros e segundos. Nessas condições, a potência do motor é:

a) 4×10^4 W
b) 2×10^3 W
c) 10^3 W
d) 4×10^5 W
e) 2×10^4 W

8. (VUNESP-90) Um motor de potência útil igual a 125 W, funcionando como elevador, eleva a 10 m de altura, com velocidade constante, um corpo de peso igual a 50 N, no tempo de:

a) 0,4 s
b) 2,5 s
c) 12,5 s
d) 5,0 s
e) 4,0 s

9. (UNICAMP-93) Um carro recentemente lançado pela indústria brasileira tem aproximadamente 1 500 kg e pode acelerar, do repouso até uma velocidade de 108 km/h, em 10 segundos. (fonte: Revista Quatro Rodas, agosto/92)
Adote 1 cavalo-vapor (cv) = 750 W.

a) Qual o trabalho realizado nessa aceleração?
b) Qual a potência do carro em cv?

10. (UNICAMP-93) Um aluno simplesmente sentado numa sala de aula dissipa uma quantidade de energia equivalente à de uma lâmpada de 100 W. O valor energético da gordura é de 9,0 kcal/g. Para simplificar, adote 1 cal = 4,0 J.

a) Qual o mínimo de quilocalorias que o aluno deve ingerir por dia para repor a energia dissipada?
b) Quantos gramas de gordura um aluno queima durante uma hora de aula?

11. (FUVEST-2002) No medidor de energia elétrica usado na medição do consumo de residências, há um disco, visível externamente, que pode girar. Cada rotação completa do disco corresponde a um consumo de energia elétrica de 3,6 watt-hora. Mantendo-se, em uma residência, apenas um equipamento ligado, observa-se que o disco executa uma volta a cada 40 segundos. Nesse caso, a potência "consumida" por esse equipamento é de, aproximadamente:
(A quantidade de energia elétrica de 3,6 watt-hora é definida como aquela que um equipamento de 3,6 W consumiria se permanecesse ligado durante 1 hora.)

a) 36 W
b) 90 W
c) 144 W
d) 324 W
e) 1000 W

12. (FUVEST-97) Um automóvel com massa de 1.000 kg percorre, com velocidade constante v = 20 m/s (ou 72 km/h), uma estrada (ver figura) com dois trechos horizontais (1 e 3), um em subida (2) e um em descida (4). Nos trechos horizontais, o motor do automóvel desenvolve uma potência de 30 kW para vencer a resistência do ar, que pode ser considerada constante ao longo de todo o trajeto percorrido. Suponha que não haja outras perdas por atrito. Use g = 10 m/s².

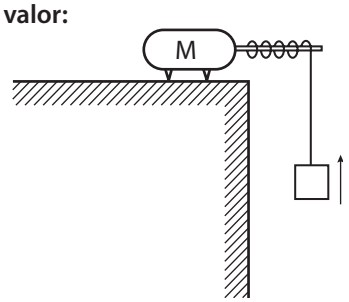


São dados: sen α = 0,10 e sen β = 0,15.
Determine:

a) o valor, em newtons, da componente paralela a cada trecho da estrada das forças F_1, F_2, e F_4, aplicadas pela estrada ao automóvel nos trechos 1, 2 e 4, respectivamente;
b) o valor, em kW, da potência P que o motor desenvolve no trecho 2.

HR04FA2.indd 22 7/5/13 11:13:06 AM

13. (Mack-96) A figura a seguir representa um motor elétrico M que eleva um bloco de massa 20 kg com velocidade constante de 2 m/s. A resistência do ar é desprezível, e o fio que sustenta o bloco é ideal. Nessa operação, o motor apresenta um rendimento de 80%. Considerando o módulo da aceleração da gravidade como sendo g = 10 m/s², a potência dissipada por esse motor tem valor:



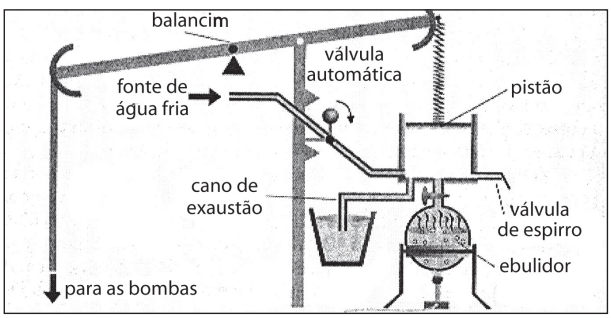
a) 500 W
b) 400 W
c) 300 W
d) 200 W
e) 100 W

roda de leitura

James Watt e a máquina a vapor

Por volta de 1700, tornou-se conhecido um princípio físico que poderia servir na construção de um motor: um inglês, Thomas Newcomen, construíra um aparelho que utilizava o vapor de água produzido numa caldeira aquecida com carvão, para fazer girar uma bomba. A máquina tinha um movimento alternativo simples e constituiu, durante mais de meio século, o meio mais eficaz para bombear água.

Reprodução

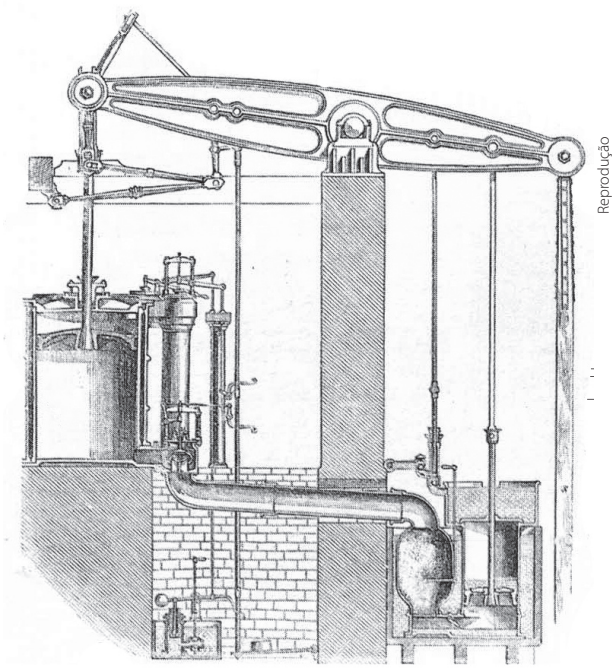


A invenção de Newcomen, divulgada em 1712, foi de grande valia para a luta contra os alagamentos nas profundas minas de carvão. Muitas vezes os trabalhos eram paralisados durante meses, até ser bombeada a água de riachos subterrâneos. Para isso, utilizavam-se mecanismos movidos por cavalos, que faziam girar engrenagens coligadas aos eixos das bombas. A solução encontrada por Newcomen era primitiva, e o trabalho bastante árduo, mas a próspera indústria extrativa do carvão estava disposta a pagar qualquer preço para que as minas fossem secas e drenadas.

Esse era o ambiente em que um jovem inventor conseguiu penetrar, propondo a solução certa: um motor eficiente que abriu um novo caminho, o da Revolução Industrial.

James Watt nasceu a 19 de janeiro de 1736, em Greenock, Escócia. Em 1757, foi admitido, na qualidade de fabricante de instrumentos de medida, na Universidade de Glasgow. O trabalho na universidade tornou possível seu primeiro encontro com o motor a vapor: certo dia, recebeu a tarefa de consertar um modelo do motor de Newcomen. Com seu espírito analítico, conseguiu descobrir os pontos fracos da máquina.

Watt percebeu que, para melhorar o funcionamento da Máquina de Newcomen, era preciso elevar a temperatura do vapor, resfriando-o bruscamente durante a expansão. Acrescentou, então, o condensador de vapor e outros artifícios destinados a melhorar o rendimento do engenho.



Reprodução

Máquina a vapor de James Watt

*A prova da eficiência da **máquina a vapor** de James Watt veio quando uma mina alagada, em Peacewater, foi inteiramente drenada em dezessete dias, enquanto os métodos tradicionais exigiriam meses de esforço. Watt propôs também que seu motor fosse utilizado para operar os elevadores subterrâneos; o motor tinha numerosas aplicações, todas elas muito bem pagas*

HR04FA2.indd 23 7/5/13 11:13:07 AM

pela indústria do carvão. Como o novo aparelho substituía os cavalos, para dar ao comprador, acostumado às medidas tradicionais, uma ideia de sua capacidade, a potência era expressa pelo número de cavalos que podia substituir. Assim surgiu a expressão horse power, *que, em inglês, significa "potência de cavalos".*

Seus últimos anos foram completamente devotados à pesquisa, em sua propriedade de campo em Heathfield Hall, perto de Birmingham, onde morreu a 19 de agosto de 1819.

<http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica9/biografias>[Consultado em 12 de janeiro de 2003.]

ágora

Texto 1

O sistema elétrico brasileiro é caracterizado pela predominância da geração hidrelétrica, que por sua vez conta com seus potenciais hidráulicos nas principais regiões consumidoras, aproveitados quase na sua totalidade, restando somente alguns rios que possam vir a ser explorados, mas em pequena escala. O outro aspecto a ser considerado é a dependência do regime das chuvas para o abastecimento dos reservatórios. A complementação energética a partir de outras fontes de energia assume uma posição estratégica, no sentido de promover o aumento de oferta de eletricidade ou de pelo menos garantir melhores condições para a manutenção da estabilidade do sistema elétrico no atendimento do consumo. As soluções para as necessidades do Brasil estão mais ligadas aos aspectos políticos, cujos interesses, em alguns momentos, não são adequadamente conduzidos, carecendo de uma compreensão mais ampla das características próprias do sistema elétrico brasileiro.

Elisângela M. Leal, Rubens A. Dias; Guilherme E. F. Fernandes Filho. *O equilíbrio entre a oferta e o consumo de energia elétrica: tendências e desafios.*

Texto 2

"A crítica ambientalista ao plano de instalação de um parque termelétrico movido a gás natural, uma fonte considerada mais limpa que o petróleo, reside justamente no aumento da emissão nacional de óxidos de nitrogênio (NOx), resultantes do processo de queima, e de ozônio de baixa altitude (O_3), formado pela reação fotoquímica do Nox à radiação solar. Além dos resíduos produzidos no processo de queima, a alta porcentagem de metano (CH_4) contido no gás natural (90%) transforma as perdas potenciais (estimadas em 1% do total) na rede de transporte e distribuição em fontes com contribuição significativa para o aumento do efeito estufa.

Segundo Emílio La Rovere, pesquisador da UFRJ, a questão da energia e suas implicações ambientais e econômicas abrange consequências particularmente importantes:

• o desafio de conservar o ambiente exige uma tomada de consciência mundial, que se torna extremamente complexa em vista da necessidade de uma ação coordenada em nível internacional;

• o planejamento energético não pode mais deixar de incorporar a dimensão ambiental, que tende a condicionar crescentemente as decisões sobre produção e uso de energia;

• a contenção do consumo de energia deve começar nos países industrializados, responsáveis por 84% do consumo global, com ampla política de conservação que promova o uso mais eficiente.

energia, ambiente & desenvolvimento: MEIO AMBIENTE E ENERGIA. <www.guiafloripa.com.br/energia/ambiente> [Citado em 12 de janeiro de 2002.]

Texto 3

Bush dá sinais de fazer gestão ainda mais conservadora

Medidas anunciadas pelo presidente dos EUA mostram que país vai caminhar mais à direita de Washington. A decisão do presidente George W. Bush de não implementar o Protocolo de Kyoto (tratado para conter o aquecimento global) é apenas um dos vários indicadores de que pretende fazer, na Casa Branca, uma das gestões mais conservadoras dos tempos modernos.

No campo ambiental, além de rejeitar o acordo de Kyoto, Bush relaxou as leis sobre dejetos químicos e sobre os índices de arsênico na água, anunciou que estenderá a exploração de petróleo a regiões preservadas e cancelou a criação de áreas de proteção ambiental.

adaptado de *Folha de S.Paulo*, caderno Dinheiro, 30 mar. 2001.

415-2

HR04FA2.indd 24 7/5/13 11:13:07 AM

A cada ano, cresce a demanda por energia elétrica. No Brasil, o potencial de produção através de usinas hidrelétricas está se esgotando. É preciso investir e desenvolver outras alternativas, mas há certos fatores limitantes nessa busca: o impacto ambiental e a poluição atmosférica gerada por outros tipos de usina como as termelétricas, por exemplo.

Devemos aumentar a produção de energia, mesmo sabendo que a construção de novas usinas gera impactos ambientais e poluição? Reflita sobre esse assunto.

senha

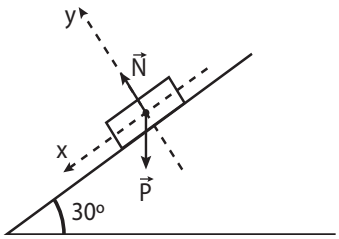


HR04FA2.indd 25 7/5/13 11:13:07 AM

gabarito

aula 4

1. a
2. d
3. a) Observe a figura a seguir:



b) O movimento é retilíneo uniformemente acelerado, pois desce o plano ao longo de uma reta com uma a_x, dada por:
$P_x = m \cdot a_x$
$m \cdot g \cdot \text{sen } 30° = m \cdot a_x$
$a_x = g \cdot \text{sen } 30°$
$a_x = 5 \text{ m/s}^2$

4. d

aula 5

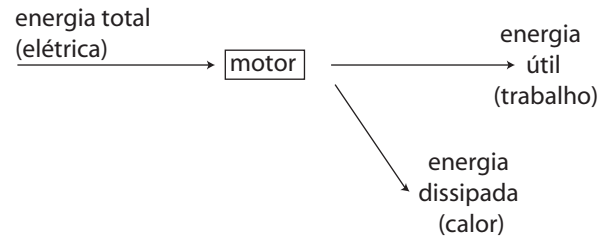
1. b
2. d
3. b
4. d
5. d
6. c
7. d
8. b
9. c
10. a
11. e
12. d
13. e
14. e

aula 6

1. b
2. c
3. c
4. b
5. a) F = 30 N
b) $\tau_f = 1\,125$ J
6. e
7. c

aula 7

1. c
2. a) 30 J
b) 10 pessoas
3. c **4.** d **5.** a **6.** d
7. e **8.** e
9. a) $6{,}75 \cdot 10^5$ J
b) 90 cv
10. a) 2 160 kcal
b) 10 g
11. d
12. a) $F_1 = 1\,500$ N, $F_2 = 2\,500$ N, $F_4 = 0$
b) $P_2 = 50$ kW
13. Esquema para o motor:



Como a velocidade é constante, a resultante será nula. Dessa forma:

$$F_{motor} = P$$
$$F_{motor} = m \cdot g$$
$$F_{motor} = 20 \cdot 10$$
$$F_{motor} = 200 \text{ N}$$

Cálculo da potência útil:

$$P_u = F_{motor} \cdot v$$
$$P_u = 200 \cdot 2$$
$$P_u = 400 \text{ W}$$

Cálculo da potência total:

$$\eta\% = \frac{P_u}{P_t} \cdot 100$$
$$80 = \frac{400}{P_t} \cdot 100$$
$$P_t = 500 \text{ W}$$

Cálculo da potência dissipada:

$$P_t = P_u + P_d$$
$$500 = 400 + P_d$$
$$P_d = 100 \text{ W}$$

415-2

HR04FA2.indd 26 7/5/13 11:13:08 AM